

Devoir personnel libre n° 7 ; correction

EXERCICE 1 : RÈGLE DE L'HOSPITAL

PARTIE A : GÉNÉRALISATION DES ACCROISSEMENTS FINIS

- 1) Par l'absurde, supposons $g(a) = g(b)$. Or g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, donc, d'après le Théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Ceci contredit l'hypothèse de l'énoncé sur g' .
- 2) φ est une combinaison linéaire de fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$ donc est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
- 3) On obtient $\varphi(a) = \varphi(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b)$.
- 4) φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. De plus $\varphi(a) = \varphi(b)$. Donc, d'après le Théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$.
- 5) Par ailleurs, on a $\varphi'(c) = (f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c)$. Donc, $(f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c) = 0$ et, en divisant,

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

PARTIE B : RÈGLE DE L' HOSPITAL.

- 6) C'est l'écriture mathématique de $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$.
- 7) x est fixé dans $]a, a + \delta[$. f et g sont deux fonctions continues sur $[a, x]$ et dérivables sur $]a, x[$. De plus, $\forall t \in]a, x[, g'(t) \neq 0$, donc d'après la Partie A, il existe $c_x \in]a, x[$ tel que :

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

- 8) $c_x \in]a, x[\subset]a, a + \delta[$ donc $|c_x - a| < \delta$. On peut alors appliquer la majoration de (1) :

$$\left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| \leq \varepsilon.$$

- 9) En combinant ce qu'on vient de faire, on obtient

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} - l \right| \leq \varepsilon.$$

Ceci est vrai, à ε donné pour tout $x \in]a, a + \delta[$. C'est la définition mathématique de

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

- 10) On raisonne de façon analogue sur un intervalle $]x, a[$ où x a été fixé dans $]a - \delta, a[$. On montre ainsi que

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

Comme les limites à gauche et à droite sont égales, on conclut que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

- 11) On pose $f : x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)}$. f est définie sur $] -1, 1[$. $x \mapsto \arcsin(x)$ et $x \mapsto \arctan(x)$ sont dérivables sur $] -1, 1[$ et :

$$\forall x \in] -1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ et } \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

On a $\forall x \in]-1, 1[, \arctan'(x) \neq 0$. Or

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin'(x)}{\arctan'(x)} = \frac{1}{1} = 1$$

d'où, par application de la règle de L'Hospital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)} = 1$$

EXERCICE 2 : HOMÉOMORPHISME

1) Soit X, Y, Z trois parties non vides de $\mathbb{R}$.

- Id_X est clairement un homéomorphisme de X sur lui-même.
- Si $f : X \rightarrow Y$ est un homéomorphisme de X sur Y , alors f^{-1} est une bijection continue de Y sur X , de bijection réciproque f continue : c'est un homéomorphisme de Y sur X .
- La composée licite de deux bijections est une bijection, la composée licite de deux fonctions continues est continue, donc si $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ sont des homéomorphismes, alors $g \circ f$ est une bijection continue de X sur Z et sa réciproque $f^{-1} \circ g^{-1}$ est également continue.

Par conséquent, "être homéomorphe à" est une relation d'équivalence.

- 2) Une partie de $\mathbb{R}$ homéomorphe à un intervalle est un intervalle, car image continue d'un intervalle.
- 3) On pose $X = [-2, -1[\cup]0, 1]$, $Y = [-1, 1]$, et

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto \begin{cases} x+1 & \text{si } x \in [-2, -1[\\ x & \text{si } x \in]0, 1] \end{cases}$$

L'application f est clairement une bijection continue de X sur Y , mais sa réciproque, qui n'envoie pas le segment Y sur un segment, n'est pas continue.

- 4) On sait que f est strictement monotone. La fonction f est une bijection continue et strictement monotone de l'intervalle I sur l'intervalle J , donc sa bijection réciproque est également continue. Si $f : I \rightarrow J$ est une bijection continue, alors f est un homéomorphisme.
- 5) Soit $[a, b]$ un segment ($a < b$). Le paramétrage

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow [a, b]$$

$$\lambda \mapsto \lambda a + (1 - \lambda)b$$

est une bijection continue de $[0, 1]$ sur $[a, b]$. La question précédente permet donc d'affirmer que $[0, 1]$ et $[a, b]$ sont homéomorphes. Deux segments de $\mathbb{R}$ sont homéomorphes à $[0, 1]$, donc sont eux-mêmes homéomorphes. Toute partie I de $\mathbb{R}$ homéomorphe à un segment est un segment, en tant qu'image continue d'un segment.

- 6) a) La fonction logarithme définit une bijection continue de l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ sur l'intervalle $\mathbb{R} : \mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}$ sont homéomorphes (d'après 4).

De même, l'application $x \mapsto -x$ définit une bijection continue de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}_-^*$, qui sont donc homéomorphes, et la restriction de la fonction logarithme à $]0, 1[$ est continue et d'image $\mathbb{R}_-^*$: ces deux intervalles sont homéomorphes. Les intervalles $]0, 1[, \mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}$ sont homéomorphes deux à deux, d'après la première question.

- b) Soit $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. On montre facilement que $]a, b[$ est homéomorphe à $]0, 1[$ (s'inspirer de φ défini plus haut). L'application $x \mapsto x - a$ réalise un homéomorphisme de $]a, +\infty[$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et de $] - \infty, a[$ sur $\mathbb{R}_-^*$. Deux intervalles ouverts (non vides) sont homéomorphes, toujours grâce à la transitivité.

- 7) Un intervalle non borné n'étant pas un segment, il ne peut pas être homéomorphe à un segment.

- 8) Supposons l'existence d'un homéomorphisme $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Comme f est injective et d'image $\mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R} \setminus \{f(0)\}$: l'image de l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ par l'application continue f n'est donc pas un intervalle, ce qui est tout à fait insensé. $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}$ ne sont pas homéomorphes.